Ficha de Experimentos

Arena SVM: previsão de batalhas Pokémon com SVM – Inteligência Artificial II

Alceu Ferreira dos Santos Neto · Anthony Gabriel Schirato Lourenço · Gustavo de Carvalho Vieira · Luan Carlos de Souza Ferreira · Lucas Miguel Moreno Rios

Ficha de experimentos

Exp.	Hipótese	Alteração	Métrica/resultado	Interpretação
E1	O kernel RBF supera o linear, pois velocidade e tipo interagem de forma não linear.	Apenas o kernel: linear × polinomial × RBF. Mesmas 8 variáveis (atributos e tipos), C = 1, gamma padrão.	Acurácia no teste: linear 85,6%; polinomial 85,7%; RBF 86,6%. AUC: 0,936; 0,926; 0,935.	Confirmada, mas fraca (+1 ponto). O problema é majoritariamente linear: o kernel linear empata com a Regressão Logística (85,6%).
E2	Informar ao modelo os golpes que cada Pokémon aprende recupera a queda causada pelos golpes reais (92% → 87%).	Apenas as variáveis: 8 (atributos e tipos) × 15 (+ dano por turno, golpes para o nocaute e prioridade). Mesmo SVM RBF.	SVM: 86,6% → 92,6% (AUC 0,935 → 0,976). Regressão Logística: 85,6% → 91,8%.	Confirmada. O ganho veio das variáveis, não do algoritmo. A mais importante é o número de golpes para o nocaute (sem ela, −1,7 ponto).
E3	Ajustar C e gamma traz um ganho pequeno (até cerca de 1 ponto) sobre os valores padrão.	Grade C ∈ {0,1; 1; 10; 100} × gamma ∈ {0,01; 0,05; 0,1; 0,5}, escolhida em validação sem tocar no teste (treino: gerações 1–4; validação: 5–6).	Melhor par: C = 10, gamma = 0,05 (validação: 91,4% × 91,3% do padrão). Teste: 92,6% × 92,6%.	Não confirmada: sem ganho mensurável. O padrão já estava perto do ótimo; gamma alto (0,5) piora por sobreajuste.
E4	Dividir as batalhas aleatoriamente (mesmos Pokémon no treino e no teste) infla a acurácia.	Apenas a divisão: aleatória (com vazamento) × por geração (sem vazamento). Mesmo modelo e mesmas variáveis.	Divisão aleatória: 92,5%. Divisão por geração: 92,6%.	Refutada. As variáveis são relativas e não identificam o Pokémon: o modelo aprende regras gerais e não decora personagens.
E5 (erros)	Os erros do modelo final se concentram nos confrontos em que a sorte decide.	Análise dos 441 erros no teste, por faixa de incerteza e por casos especiais, com batalhas narradas.	Erro geral: 7,3%. Confrontos decididos: 3,8%. Equilibrados (30–70%): 31%. Nocaute em 1 golpe para os dois: 13,1%.	Confirmada. Casos: Zacian × Kleavor (golpe que custa HP), Marshadow × Lokix (queda da própria defesa), Nickit × Calyrex-Shadow (prioridade 4× efetiva).
E6	O SVM supera KNN e Regressão Logística, mas por pouco; KNN e SVM pioram sem padronização (escala).	Apenas o algoritmo (SVM × KNN × Regressão Logística) e a padronização. Mesmas 15 variáveis; k do KNN escolhido na validação (k = 91).	SVM 92,6%; Regressão Logística 91,8%; KNN (k = 91) 91,1%; KNN (k = 1) 88,2%. Sem padronizar: KNN 81,5% (−9,6); SVM 90,4% (−2,2); Logística 91,8% (0).	Confirmada. Diferença pequena entre os modelos: as variáveis pesam mais. Modelos de distância exigem padronização; o KNN com k = 1 decora ruído.

Protocolo comum: treino com 30.000 batalhas entre Pokémon das gerações 1–6 e teste com 6.000 batalhas entre Pokémon das gerações 7–9 (nunca vistos). Hipóteses E1–E4 registradas em 20/10/2026, antes da execução (notebook 01, seção 8); hipótese E6 registrada em 10/11/2026. Baselines no teste: classe majoritária 51,0%; “vence o mais rápido” 67,8%; “vence o maior total” 80,6%; Regressão Logística 85,6%. Modelo final: SVM RBF, C = 10, gamma = 0,05, 15 variáveis: 92,6% de acurácia (AUC 0,977). Detalhes e gráficos: notebooks/02_experimentos_svm.ipynb (E1–E5) e notebooks/03_e6_comparacao_knn.ipynb (E6).